Solución de la pregunta 20

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ANÁLISIS DE LA FORMA CANÓNICA

Sea $f(x) = -2(x+1)^2 + 8$.

I) El valor máximo de f es 8.
II) Los ceros de f son -3 y 1.
III) f es creciente para $x > -1$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) I, II y III

D) Solo I y II

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 **I**
$a < 0$: máximo $k = 8$ ✓

2 **II**
$-2(x+1)^2 + 8 = 0 \Rightarrow (x+1)^2 = 4 \Rightarrow x = 1$ o $x = -3$ ✓

3 **III**
A la derecha del vértice $(x > -1)$, con $a < 0$, decrece ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: $(x + 1)^2 = 4$ da $x = 1$ o $x = -3$.

B) I también: $a < 0$ y $k = 8$.

C) Para $x > -1$ la función decrece (abre hacia abajo).

Idea clave. Con $a < 0$: crece a la izquierda del vértice y decrece a la derecha.